MINISTERE DE

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

UNIVERSITE DE DOUALA

MINISTRY OF HIGHER

EDUCATION

UNIVERSITE DE DOUALA

CAHIER DES CHARGES D'UN PROJET LOGICIEL

THEME : MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ANALYSE PREDICTIVE ET DE VISUALISATION DES VENTES POUR OPTIMISER LA GESTION DES STOCKS DANS UNE ENTREPRISE DE PREPARTITION PHARMACEUTIQUE

Membres du groupe GLO4 :

Nom et Prénom	Matricule
ADAMOU TIZE	22G00417
BESSAWA STEEVVE-JAMES	22G00049
HIOL THERESE	22G00583
KOUTA ERIC	24G01097
RIKEM SHEILA	24G1128

Sous la supervision de :

Dr. IHONOCK

ANNEE ACADEMIQUE : 2025/2026

I. PRESENTATION GENERALE

a. Contexte

L'entreprise de répartition pharmaceutique assure la distribution de médicaments depuis les laboratoires vers les pharmacies, hôpitaux et cliniques.

Elle doit faire face à :

- Une demande variable,
- Des produits périssables,
- Des risques de rupture ou de surstock,
- Des coûts élevés liés à une mauvaise planification.

b. Problématique

Comment anticiper la demande future afin d'assurer un stock optimal et éviter :

- Les ruptures de stocks critiques,
- Les médicaments qui expirent,
- Les coûts logistiques inutiles ?

c. Objectif du projet

Mettre en place un système permettant de prédire les ventes futures, visualiser les données des ventes et de stocks via un Dashboard, optimiser automatiquement le stock commander.

d. Solutions existantes

Certaines entreprises utilisent encore des méthodes traditionnelles ou peu lucratif ce qui rend le travail lent, aucune fiabilité des prédictions, pas de vision en temps réel, saisie manuelle des ventes sur Excel.

Face aux limites des solutions existantes, notre projet nous proposera :

- Un système unifié
- Une analyse prédictive avancée
- Une visualisation en temps réel.

Afin de pouvoir anticiper sur les ruptures, réduire le surstock et minimiser les pertes liées la péremption des produits.

II. BESOINS FONCTIONNELS

e. Collecte et mise à jour des données

- Importer les ventes à partir de la base SQL
- Importer les données de stock (quantités, lots, péremption, localisation)
- Actualiser les données automatiquement
- Stocker les fichiers importés pour audit.

f. Analyse descriptive

- Voir les ventes par : médicament, catégorie, région, période,
- Voir les rotations de chaque stock (rapide, moyenne, lente),
- Générer les statistiques.

g. Optimisation des stocks

- Calculer le stock optimal à commander pour chaque médicament.
- Tenir compte des dates d'expiration.
- Classer automatiquement les produits (risque de rupture, surstock, stock dormant, expiration proche).
- Générer des recommandations d'achat intelligentes.

h. Alertes et notifications

- Alerter sur : rupture probable, surstock, expiration proche.
- Notifications email/ SMS/ interface.
- Paramétrage des seuils et périodes d'alerte.

i. Dashboard

- Dashboard interactif affichant graphiques et prévisions.
- Filtres : médicament, catégorie, région, date.

j. Gestion des utilisateurs

- Login sécurisé,
- Gestion des droits d'accès aux Dashboard,
- Rôles : Admin, Analyste, Logistique, Stock.

III. BESOINS NON FONCTIONNELS

a. Sécurité

- Authentification par un mot de passe
- Restriction par rôle
- Chiffrement des données

b. Fiabilité

- Sauvegardes automatiques des données
- Gestions des erreurs avec logs

c. Disponibilités

- Système accessible 24/7
- Interface web responsive

d. Scalabilité

Supporte un volume élevé des ventes et produits

IV. CONTRAINTES

- Les données doivent être précises et régulières,
- La solution doit prendre en compte la péremption des médicaments,
- Respect d'une gestion stricte des stocks pour les produits critiques.

V. ACTEURS DU SYSTEME

Acteur	Rôle
Administrateur	Gère les comptes, accès et paramètres
Data Analyst	Lance et visualise les analyses & prévisions
Stock Manager	Consulte stocks, alertes et recommande
Système ERP	Fournit les données

VI. OUTILS SUGGERES

Domaine	Outil
Analyse et Dashboard web	Python
Base de données	MySQL
Notification	API SMS, Mail service

VII. LIVRABLES

Livrable	Description
Modèle prédictif	Capable de prédire la demande
Système d'alerte	Notifications automatiques
Module recommandations d'achat	Propose quantités optimales
Diagrammes UML	Cas d'utilisation, classes